

• 药事管理 •

住院患者中成药使用状况调查及基于 CYP450 的潜在药物相互作用风险分析

俞振伟, 韩钢, 马珂 (浙江大学医学院附属邵逸夫医院, 浙江 杭州 310019)

[摘要] 目的: 调查住院患者的中成药使用状况, 并进行基于 CYP450 的潜在药物相互作用风险分析。方法: 随机抽取某院 2010 年住院病历, 研究其中成药使用状况, 包括是否使用中成药、使用中成药的品种及时间等信息; 查阅文献, 调查相关中成药或其成分是否有影响 CYP450 活性的报道。结果: 该院住院患者的中成药使用百分率为 59.04%, 并呈现科室、病种间差异; 使用量和使用频率较高的中成药有益生胶囊、参麦注射液等; 常用中成药均有影响 CYP450 活性的报道且使用时间长, 具有潜在的相互作用的风险。结论: 中成药在该院住院患者中使用普遍, 发挥了祖国传统医药防治疾病的作用, 但需充分关注其可能导致的药物相互作用。

[关键词] 中成药; CYP450; 药物相互作用

[中图分类号] R978.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2012)06-0459-02

中医药是我国医药遗产的重要组成部分, 中成药仍是目前疾病治疗的重要手段。伴随着中成药的广泛使用, 中成药与其他药物的合用也越来越普遍。中西药的合理配伍, 不仅能够提高疗效, 还有降低毒副作用等优点。但是中成药的成分复杂, 其药理机制尚未完全明确, 因此, 在中成药应用时应尤其注意其合理使用。细胞色素 P450(CYP450) 是催化药物 I 相代谢的主要酶类, 约 90% 的药物氧化代谢都是通过 CYP450 进行的。CYP450 的活性可被药物诱导或抑制, 从而影响该药物或其他药物的代谢, 产生药物相互作用。研究证实, 很多中药是 CYP450 的诱导剂或抑制剂, 但是在临床使用时往往未能给予足够的关注。本文通过调查我院住院患者的用药情况, 分析中成药的使用现状, 并进行基于 CYP450 的潜在药物相互作用风险分析。

1 方法

随机抽取我院 2010 年住院病例, 调查各病例的临床诊断、所属科别、住院时间、是否存在使用中成药的情况及所使用中成药的品种名、品种数、使用时间。查阅文献, 判定所使用中成药是否有影响肝药酶活性的报道, 对患者潜在药物相互作用的风险进行评估。

2 结果和分析

2.1 本调查共随机抽取住院病例 1 438 例, 其中, 849 例存在使用中成药的情况, 589 例不存在中成药使用情况, 使用百分率为 59.04%。糖尿病、心血管疾病、肿瘤患者的使用百分率分别为 51.16%, 62.88% 和 67.06%。具体如表 1 和表 2 所示,

患者使用中成药种类数和使用中成药的时程如图 1 所示。

表 1 住院时间与中成药使用百分率

Tab 1 In-patient duration and percentage of TCM administration

住院时间	使用百分率/%
1~5 d	51.16
6~10 d	62.88
10 d 以上	67.06

表 2 不同科室的中成药使用百分率

Tab 2 Percentage of TCM administration of different departments

科别	使用百分率/%	科别	使用百分率/%	科别	使用百分率/%
耳鼻喉科	57.69	呼吸内科	45.90	肛肠外科	66.67
妇科	56.07	神经内科	39.68	泌尿外科	86.00
骨科	64.29	肾内科	57.14	普外科	53.79
内分泌科	25.81	消化内科	32.73	神经外科	35.71
放疗科	14.81	心内科	69.11	头颈外科	11.90
眼科	64.58	血液内科	73.53	心胸外科	79.59
肝病内科	66.67	肿瘤内科	90.11	肿瘤外科	69.74

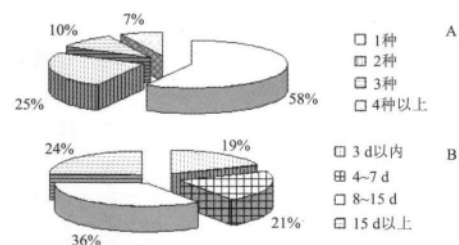


图 1 使用中成药种类数与使用中药的时程

A. 使用中药种类数; B. 使用中药时程

Fig 1 number of TCM used and duration of administration

A. number of TCM used; B. duration of administration

2.2 常用的中成药品种 调查发现我院常用的中成药有益生胶囊、参麦注射液、复方斑蝥胶囊、苁蓉通便口服液、银杏叶胶囊/片、消疲灵颗粒、热淋清颗粒、参芪十一味胶囊、鲜益母草胶囊、银杏达莫、冠心丹参滴丸/胶囊、复方甘草酸苷片/针、复方甘草口服溶液等。

2.3 平均用药时间及各中成药中具有诱导或抑制肝药酶活性的成分 将“2.2”项中所涉及的 13 种中成药按照平均用药时间排序, 并查阅文献, 分析各中成药中具有诱导或抑制肝药酶活性的成分, 结果见表 3。各常用中成药或其成分均具有诱导或抑制肝药酶活性的报道。

3 讨论

随着患者住院日期的延长, 患者使用中成药的比例也随之上升。通常, 患者的住院日期越长, 表明患者的病情重, 病情复杂, 或者恢复缓慢, 患者的身体状况也会较差。在这种情况下, 医师经常会选择中成药用于辅助治疗, 例如用于提高患者抵抗力等, 或者使用中成药代替副作用明显的西药。

各科室因患者病情的差异和用药习惯的不同, 中成药使用率有较大的差别。肿瘤内科、肿瘤外科、放疗科的患者基本均为肿瘤患者, 使用比率较高。热淋清颗粒对泌尿系统疾病具有良好的疗效, 因此医生常将此药与西药合并使用以提高疗效, 故泌尿外科的使用比率也较高。

[基金项目] 浙江省医药卫生计划(编号: 2011KYA089) **[作者简介]** 俞振伟, 男, 硕士, 电话: 15990020502, E-mail: zhenweiyu84@126.com

[通讯作者] 马珂, 女, 主任药师, 研究方向: 医院药学, 电话: 0571-86006800, E-mail: makeali2003@163.com

表 3 各中成药的平均用药时间及影响 CYP450 活性的成分

Tab 3 mean administration duration and components affect CYP450 activity of each TCM

品名	平均用药时间/d	诱导或抑制 CYP450 活性的成分
冠心丹参滴丸/胶囊	28.0	丹参 ^[1-2] (抑制 CYP1A2、2C9、2E1、3A4 的活性)
银杏叶胶囊/片	20.3	银杏 ^[3-4] (诱导 CYP1A2、2E1、3A1、2B1/2)
鲜益母草胶囊	16.8	槲皮素 ^[5] (抑制 CYP3A)、汉黄芩素 ^[6] (抑制 CYP2E1、3A, 诱导 CYP1A2)
复方斑蝥胶囊	12.2	人参 ^[7] (诱导 CYP2C9、3A4, 抑制 CYP2E1 等)、甘草 ^[8-9] (诱导 CYP3A、2B1、1A2)
益血生胶囊	11.7	当归 ^[10] (诱导 CYP2D6、3A)、大黄 ^[10] (抑制 CYP1A2、2C9、2E1 等)
参芪十一味胶囊	10.9	人参 ^[7] (诱导 CYP2C9、3A4, 抑制 CYP2E1 等)、当归 ^[10] (诱导 CYP2D6、3A)
复方甘草口服溶液	9.6	甘草 ^[8-9] (诱导 CYP3A、2B1、1A2)
消疲灵颗粒	9.0	人参 ^[7] (诱导 CYP2C9、3A4, 抑制 CYP2E1 等)、五味子 ^[11] (抑制 CYP3A4、2C9、2C19 等)、当归 ^[10] (诱导 CYP2D6、3A)、丹参 ^[1, 2] (抑制 CYP1A2、2C9、2E1、3A4 的活性)
热淋清颗粒	8.8	槲皮素 ^[6] (抑制 CYP3A)、山奈酚 ^[12] (诱导 CYP3A4)
复方甘草酸苷片/针	8.4	甘草甜素 ^[8] (诱导 CYP3A、2B1、1A2)
参麦注射液	7.4	人参 ^[7] (诱导 CYP2C9、3A4, 抑制 CYP2E1 等)
银杏达莫	6.3	银杏 ^[3-4] (诱导 CYP1A2、2E1、3A1、2B1/2)
苁蓉通便口服液	4.4	橙皮苷 ^[13] (抑制 CYP3A)

肿瘤与心血管病患者的中成药使用比例较高。参麦注射液等中药已被证实具有对化疗减毒增效的作用^[14], 医师会在化疗前后采用此类中成药减轻化疗的毒性, 提高患者的顺应性。中成药在改善患者身体状况, 提高患者抵抗力方面有较大的优势, 故肿瘤患者通常还会使用辅助性的中成药。丹参制剂等^[15]被证实对心血管疾病有良好效果。心血管疾病需要长期服药治疗, 为了规避长时间服用西药所带来的不良反应, 许多患者选择使用不良反应相对较少的中药制剂。

本次调查发现有 40% 以上的使用患者使用了 2 种或 2 种以上的中成药。60% 的使用患者用药超过 1 周, 36% 的患者用药时间大于 15 d。患者使用中成药呈现比率高、种类多、时间长的特点。最常使用的 13 种中成药, 均有明确的文献报道其中的某味药材或某种成分具有诱导或抑制 CYP450 活性的作用。虽然其临床意义尚未完全明确, 但是不可否认在使用此类中药时, 具有潜在的发生药物相互作用的风险。对于肿瘤、心血管疾病和糖尿病患者往往会使用化疗药、抗凝药物和抗高血压药物、降糖药等, 此类药物治疗窗较窄, 若发生因 CYP450 活性改变而致的药物相互作用, 则会因药物浓度过高或过低而产生较严重的后果。因此, 对于长期使用中成药的患者, 需对其潜在的药物相互作用的风险给予关注。

我院住院患者中成药使用频率较高, 充分发挥了祖国传统医药防治疾病的作用。但是常用的中成药均有影响 CYP450 活性的报道, 因此也应充分关注中药使用时可能会发生的药物相互作用的风险。在中药现代化的历程中, 应当深入了解中成药及其成分对 CYP450 活性的影响, 以及中成药对其他药物体内过程的影响, 指导临床用药, 提高用药安全性。

参考文献:

- [1] Ueng YF, Kuo YH, Wang SY, *et al.* Induction of CYP1A by a diterpene quinone tanshinone IIA isolated from a medicinal herb *Salvia miltiorrhiza* in C57BL/6J but not in DBA/2J mice [J]. *Life Sci*, 2004, 74(7): 885-896.
- [2] Wang X, Cheung CM, Lee WY, *et al.* Major tanshinones of Danshen (*Salvia miltiorrhiza*) exhibit different modes of inhibition on human CYP1A2, CYP2C9, CYP2E1 and CYP3A4 activities in vitro [J]. *Phytomedicine*, 2010, 17(11): 868-875.
- [3] Deng Y, Bi HC, Zhao LZ, *et al.* Induction of cytochrome P450 3A by the Ginkgo biloba extract and bilobalides in human

and rat primary hepatocytes [J]. *Drug Metab Lett*, 2008, 2(1): 60-66.

- [4] Deng Y, Bi HC, Zhao LZ, *et al.* Induction of cytochrome P450s by terpene trilactones and flavonoids of the Ginkgo biloba extract EGb 761 in rats [J]. *Xenobiotica*, 2008, 38(5): 465-481.
- [5] Umathe SN, Dixit PV, Kumar V, *et al.* Quercetin pretreatment increases the bioavailability of pioglitazone in rats; involvement of CYP3A inhibition [J]. *Biochem Pharmacol*, 2008, 75(8): 1670-1676.
- [6] Ueng YF, Shyu CC, Lin YL, *et al.* Effects of baicalein and wogonin on drug-metabolizing enzymes in C57BL/6J mice [J]. *Life Sci*, 2000, 67(18): 2189-2200.
- [7] Saxena A, Tripathi KP, Roy S, *et al.* Pharmacovigilance: effects of herbal components on human drugs interactions involving cytochrome P450 [J]. *Bioinformation*, 2008, 3(5): 198-204.
- [8] Paolini M, Pozzetti L, Sapone A, *et al.* Effect of licorice and glycyrrhizin on murine liver CYP-dependent monooxygenases [J]. *Life Sci*, 1998, 62(6): 571-582.
- [9] 徐君辉, 李士敏. 甘草提取液与甘草酸对小鼠安替比林代谢影响的比较研究 [J]. *中成药*, 2007, 29(11): 1673-1675.
- [10] Tang JC, Zhang JN, Wu YT, *et al.* Effect of the water extract and ethanol extract from traditional Chinese medicines *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels, *Ligusticum chuanxiong* Hort. and *Rheum palmatum* L. on rat liver cytochrome P450 activity [J]. *Phytother Res*, 2006, 20(12): 1046-1051.
- [11] Iwata H, Tezuka Y, Kadota S, *et al.* Identification and characterization of potent CYP3A4 inhibitors in Schisandra fruit extract [J]. *Drug Metab Dispos*, 2004, 32(12): 1351-1358.
- [12] 刘冬英, 祝慧娟, 郑一凡, 等. 山奈酚调节细胞色素 P450 3A4 转录表达的研究 [J]. *浙江大学学报: 医学版*, 2006, 35(1): 14-17.
- [13] 陆红玲, 钱民章. 橙皮苷对辛伐他汀调脂作用及细胞色素 P4503A mRNA 表达的影响 [J]. *中国药理学通报*, 2004, 20(3): 330-334.
- [14] Chen YZ, Li ZD, Gao F, *et al.* Effects of combined Chinese drugs and chemotherapy in treating advanced non-small cell lung cancer [J]. *Chin J Integr Med*, 2009, 15(6): 415-419.
- [15] Ho JH, Hong CY. Salvianolic acids: small compounds with multiple mechanisms for cardiovascular protection [J]. *J Biomed Sci*, 2011, 18: 30.

[收稿日期] 2011-09-07